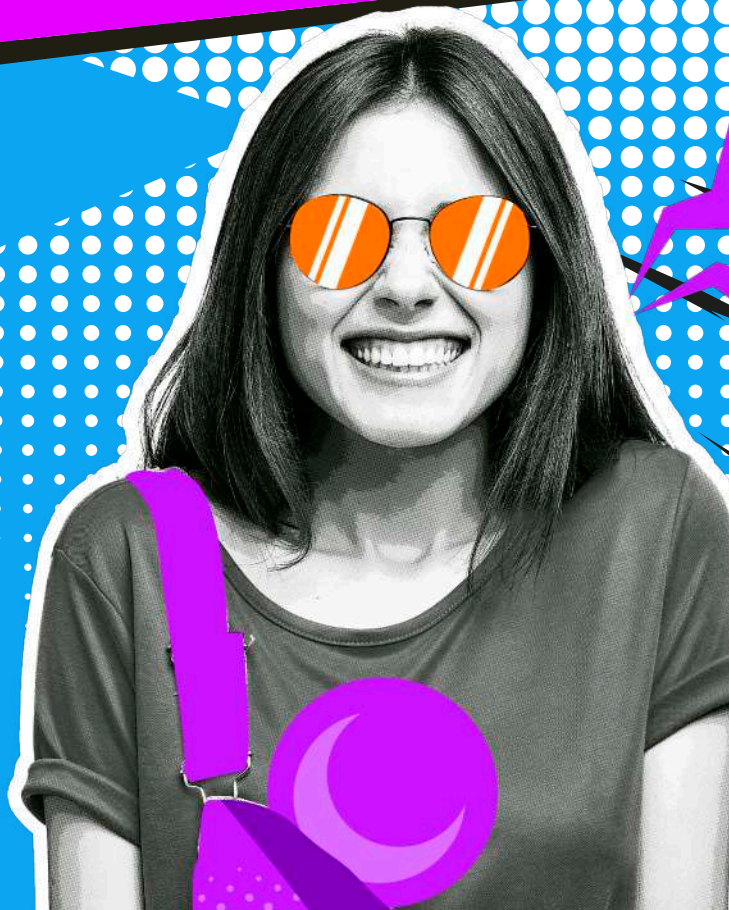
SAS
Plataforma de Educação

Raio X do Enem

BIOLOGIA



QUESTÃO 01

O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas.

KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a

A limpeza de terrenos baldios, com a retirada de matéria orgânica em decomposição.

B construção de unidades de saúde, com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados.

C melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar.

D construção de estradas e rodovias, com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde.

E limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água.

QUESTÃO 02

O Pantanal se estende por cerca de 150 000 km^2 de área e é uma das maiores planícies inundadas do mundo. Os rios nascem nos planaltos dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e descem para as terras mais baixas e planas, sofrendo mudanças radicais de curso por meio do rompimento de suas margens e da criação de novos canais. Há alguns anos, uma área de aproximadamente 5 000 km^2 no Pantanal foi transformada em trechos de alagamento permanente nas regiões de planície devido aos desmatamentos das áreas de Cerrado para a expansão das fronteiras agrícolas.

A consequência imediata para a economia da região do Pantanal ocasionada pelo transbordamento na época das cheias é

A o aumento da biodiversidade na flora e na fauna da região.

B a maior engorda das capivaras, dos cervos e do gado, os quais pastam na região.

C a redução das áreas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária.

D o aumento da profundidade dos rios, o que favorece a reprodução de peixes.

E a reprodução comprometida de aguapés e de vitórias-régias, que alimentam peixes herbívoros.

QUESTÃO 03

A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, buscando destruir as células tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas. A resposta dos tecidos às radiações depende de diversos fatores, entre eles a oxigenação. Em termos práticos isto quer dizer que, para um mesmo efeito, em condições de hipóxia (baixa oxigenação) é necessária uma dose de irradiação 2,5 a 3,5 vezes superior à que seria indicada em condições de oxigenação normais, o que seria letal.

Disponível em: www.inca.gov.br. Acesso em: 6 ago. 2012.

Considerando essas informações, pode-se deduzir que a aplicação desse procedimento está contraindicada na situação de

A) anemia.
B) basofilia.
C) eosinofilia.
D) linfocitose.
E) leucopenia.

QUESTÃO 04

Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de microrganismos em laboratórios. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria *Leuconostoc mesenteroides* B512F, utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado desta bactéria.

GUILHERME. A.A.; PINTO, G.A.S.; RODRIGUES, S. Avaliação da produção de ácido tático por Leuconostoc mesenteroides B512F em xarope de caju. *Ciência Tecnologia de Alimentos*, 29(4), 2009 (adaptado).

O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento desta bactéria foi a

A) celulose.
B) glicose.
C) maltose.
D) lactose.
E) ribose.

QUESTÃO 05

Os parasitoides são insetos diminutos, que têm hábitos bastante peculiares: suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas.

SANTO, M. M. E. et al. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. *Ciência Hoje*, n. 291, abr. 2012 (adaptado).

O uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui o(a)

A) tempo de produção agrícola.
B) diversidade de insetos-praga.
C) aplicação de inseticidas tóxicos.
D) emprego de fertilizantes agrícolas.
E) necessidade de combate a ervas daninhas.

QUESTÃO 06

O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas à disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Este fenômeno tem ameaçado os vinhos franceses. Segundo relatório do Greenpeace, uma das consequências do efeito estufa é o aumento na concentração de açúcar nas uvas, o que acaba deixando os vinhos com gosto e textura diferentes de sua \"*personalidade original*\". Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico (CO_2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH_4), outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários.

Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, o

A) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes.
B) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes.
C) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes.
D) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes.
E) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios.

QUESTÃO 07

A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente.

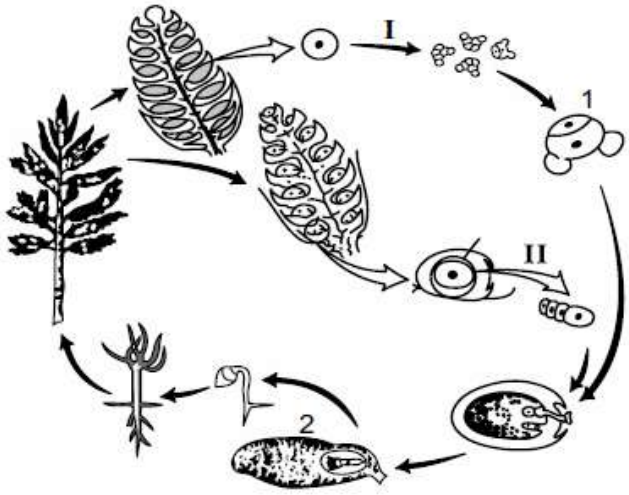
Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br. Acesso em 28 fev. 2012.

Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é

A) colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor.
B) utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena.
C) passar creme dental para diminuir a ardência da flictena.
D) perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada.
E) cobrir a flictena com gazes molhadas para evitar a desidratação.

QUESTÃO 08

O esquema abaixo representa o ciclo de vida de uma gimnosperma do gênero Pinus.



Os processos I e II e as estruturas 1 e 2 são, respectivamente,

A) mitose – mitose e semente – grão de pólen.
B) mitose – meiose e óvulo – óvulo.
C) meiose – mitose e óvulo – semente.
D) meiose – meiose e grão de pólen – semente.
E) meiose – meiose e grão de pólen – óvulo.

QUESTÃO 09

A biodiversidade refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade genética e o *pool* gênico, a variedade de espécies da flora, fauna, fungos macroscópicos e microscópicos, protistas, micro-organismos, e a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos mais diversos hábitats. As ameaças à riqueza das espécies datam da aparição humana sobre a Terra, em que o homem exerce ações sobre as comunidades naturais, como depredador, poluidor, competidor etc. Atualmente, em um período de prosperidade econômica, enfrenta-se a crise da biodiversidade, uma vez que seus componentes estão se perdendo.

Contribui para a crise da biodiversidade

A a destruição de hábitats, como os biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, ameaçados pelo desmatamento, que leva à desertificação.

B as erupções vulcânicas, que liberam para a atmosfera quantidades altíssimas de enxofre, capazes de inibir o desenvolvimento dos seres vivos das proximidades.

C a água das chuvas, que transporta substâncias orgânicas biodegradáveis presentes naturalmente no solo e que promovem a desoxigenação da água.

D o fogo, que ocorre nos campos cerrados quando as plantas atingem o ponto de ignição, renascendo após cada queimada.

E a migração de aves na época da procriação e que são tomadas por instinto migratório.

QUESTÃO 10

Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO_2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e liberam grande quantidade de O_2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O_2 pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O_2 e de CO_2 próximo à superfície do solo onde elas caíram.

A concentração de O_2 próximo ao solo, no local da queda, será

A menor, pois haverá consumo de O_2 durante a decomposição dessas árvores.

B maior, pois haverá economia de O_2 pela ausência das árvores mortas.

C maior, pois haverá liberação de O_2 durante a fotossíntese das árvores jovens.

D igual, pois haverá consumo e produção de O_2 pelas árvores maduras restantes.

E menor, pois haverá redução de O_2 pela falta da fotossíntese realizada pelas árvores mortas.

QUESTÃO 11

O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região Nordeste do Brasil e, em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais.

CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V. Monitoramento da toxicidade de efluentes de uma fazenda de cultivo de camarão marinho. *Anais do IX Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia*, 2006 (adaptado).

Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que

A a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente marinho.

B a relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físico-químicos pouco críticas à vida no mar.

C a amônia excedente seja convertida em nitrito, por meio do processo de nitrificação, e em nitrato, formado como produto intermediário desse processo.

D os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais permanentes no manguezal.

E o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão venha a comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton.

QUESTÃO 12

Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer.

LACAVA, Z. G. M; MORAIS, P. C. Nanobiotecnologia e Saúde. Disponível em: http://www.comciencia.br (adaptado).

A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois

A as partículas, quanto menores, mais potentes e radiativas se tornam.

B as partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia.

C as propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em microrganismos.

D as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e, até mesmo, aos ecossistemas.

E o organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma dimensão das bactérias (um bilionésimo de metro).

QUESTÃO 13

Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação vigente (Resolução CONAMA nº 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda persiste.

Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado).

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria

A deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de energia.

B usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes.

C devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à rede de assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou importadores.

D criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou importadores.

E exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam bioacumulativas.

QUESTÃO 14

Um estudo, que teve como base um ensaio clínico que envolveu 69 pessoas que não eram consumidoras habituais de azeite, avaliou o impacto do consumo em indivíduos saudáveis de uma população escocesa. Esses indivíduos foram divididos em dois grupos de forma aleatória. Um dos grupos consumiu azeite com baixo teor em compostos fenólicos, enquanto o outro ingeriu azeite com elevado teor desses compostos. Ambos os grupos consumiram 20 mililitros de azeite cru por dia ao longo de 6 semanas. Durante esse período, procedeu-se à análise de urina e foi avaliada a variação de péptidos biomarcadores de várias doenças, entre as quais a doença das artérias coronárias. [...] As conclusões do estudo mostraram que, para ambos os grupos, houve um decréscimo significativo dos biomarcadores característicos da doença das artérias coronárias.

DÊ azeite ao seu coração. Ciência Hoje, 18 dez. 2014.
Disponível em: http://www.cienciahoje.pt/>. Acesso em: 18 fev. 2014. (adaptado)

Após o experimento relatado no texto, concluiu-se que

A a ingestão de azeite rico ou não em compostos fenólicos levou à redução do risco associado a doenças cardiovasculares, revelado pelos níveis de biomarcadores característicos.

B o grupo que ingeriu azeite rico em compostos fenólicos apresentou melhores resultados que o grupo que ingeriu azeite com baixo teor dessas substâncias.

C o azeite deve ser o principal carboidrato a ser inserido na alimentação, para que possa dificultar o surgimento de doenças cardiovasculares.

D os biomarcadores característicos da doença das artérias coronárias foram retirados do sangue, aumentando a eficácia dos resultados.

E pessoas com diabetes e esclerose múltipla também devem ser beneficiadas com a ingestão diária de azeite.

QUESTÃO 15

A pesca predatória tem levado os órgãos governamentais a desenvolver estratégias, como o período de defeso, quando é proibida a captura de determinadas espécies marinhas, visando à sua proteção na época reprodutiva.

Diante do exposto, assinale a assertiva correta.

A Um grande impacto causado pela pesca advém de alguns equipamentos utilizados, que não selecionam indivíduos de tamanhos adequados para comercialização.

B Crustáceos como o caranguejo *Ucides cordatus*, são mais vulneráveis à pesca predatória, visto que são organismos vivíparos, gerando poucos descendentes.

C A captura de peixes juvenis, na fase inicial da vida, não causa impactos na população, uma vez que ainda não atingiram a idade reprodutiva.

D A pesca predatória atinge somente poucas espécies comercialmente importantes, não causando impactos na cadeia alimentar marinha.

E O defeso da lagosta visa proteger apenas fêmeas, sendo liberada a captura de indivíduos machos.

QUESTÃO 16

A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático.

Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a)

A eutrofização.

B proliferação de algas.

C inibição da fotossíntese.

D fotodegradação da matéria orgânica.

E aumento da quantidade de gases dissolvidos.

QUESTÃO 17

Em 2013, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro completa 200 anos de existência. Nele estão situados acervos de mais de 8.000 espécies de plantas nacionais e de várias partes do mundo. O Jardim Botânico foi expandido em 15000m^2 e as estufas das orquídeas, bromélias, cactos e das plantas insetívoras foram reformadas. Este último grupo de plantas, também conhecido como plantas carnívoras, chama muito a atenção por poder obter nutrientes dos animais que capturam e digerem. Entretanto, os organismos do Reino Plantae são classificados quanto à sua nutrição como autótrofos.

Os organismos autótrofos são aqueles que sintetizam moléculas orgânicas a partir de:

A água e glicose.
B substâncias orgânicas.
C substâncias inorgânicas.
D água, O_2 e proteínas.
E água, CO e proteínas.

QUESTÃO 18

Considere a seguinte poesia:

A Ciência em si

Se toda coincidência
Tende a que se entenda
E toda lenda
Quer chegar aqui
A ciência não se aprende
A ciência apreende
A ciência em si
Se toda estrela cadente
Cai pra fazer sentido
E todo mito
Quer ter carne aqui
A ciência não se ensina
A ciência insemina
A ciência em si
Se o que pode ver, ouvir,
pegar, medir, pesar
Do avião a jato ao jaboti
Desperta o que ainda não, não se pôde
pensar
Do sono eterno ao eterno devir
Como a órbita da Terra abraça o
vácuo devagar
Para alcançar o que já estava aqui
Se a crença quer se materializar
Tanto quanto a experiência quer se
abstrair
A ciência não avança
A ciência alcança
A ciência em si

(Gilberto Gil e Arnaldo Antunes)

A poesia explora:

A a experimentação como foco para a compreensão dos fenômenos físicos da natureza.
B as características das formas de pensar em ciências da natureza em relação a outras culturas.
C as linguagens específicas de diferentes áreas das ciências da natureza.
D os impactos sociais negativos das ciências no desenvolvimento econômico.
E a atuação do cientista em construir, somente em laboratórios, visões de universo.

QUESTÃO 19

A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema: elimina microrganismos benéficos para a árvore.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 1 abr. 2010 (adaptado).

A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de

A difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica.

B osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de microrganismos.

C oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os seres vivos do microambiente.

D aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do microambiente.

E vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do microambiente.

QUESTÃO 20

O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou, sem reservas, a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de fetos humanos fertilizados *in vitro*, considerados inviáveis para procriação. [...] Células-tronco são as células primordiais, que surgem nos primeiros estágios de desenvolvimento de um organismo e ainda não se especializaram em nenhuma função. Cerca de cinco dias depois da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, o embrião humano não tem ainda definido nenhum órgão ou tecido. [...] Com o tempo, essas células primordiais se transformam em todos os tecidos do corpo, como neurônios, sangue, articulações, cabelos e unhas. Um dos maiores sonhos da pesquisa biomédica é aproveitar toda a potencialidade das células-tronco embrionárias para a cura de lesões, como as de medula, e de doenças, como as cardíacas, o mal de Parkinson e o diabetes.

VENTUROLI, Thereza. Sinal verde para a Ciência. *Planeta Sustentável*. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2015. (adaptado)

Embora o tema células-tronco seja passível de discussão, é sabido que

A a aprovação do Supremo Tribunal Federal, cientificamente, foi um equívoco, pois é de conhecimento que o ideal é guardar o sangue do cordão umbilical dos recém-nascidos.

B tais células podem ser retiradas da medula óssea e do sangue de indivíduos até a menopausa feminina e a andropausa masculina.

C o uso de células-tronco embrionárias de um embrião qualquer em determinado indivíduo da mesma espécie é sempre bem-sucedido, pois ambos apresentam o mesmo genoma.

D para os transplantes de células-tronco são necessárias a utilização de células embrionárias no estágio de organogênese, quando os tecidos já estão completamente definidos.

E as células-tronco embrionárias consideradas pluri ou totipotentes são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células e tecidos do organismo.

QUESTÃO 21

As bactérias resistentes a antibióticos são um problema nos hospitais, local onde esses fármacos são usados em abundância. As linhagens de alguns desses micro-organismos se aproveitam dos pacientes internados, debilitados, recém-operados ou com drenos e cateteres e provocam infecções, pois diminuem o poder de eficiência desses antibióticos nos enfermos.

Considerando o desenvolvimento das linhagens de bactérias resistentes a antibióticos, é correto afirmar que

A ocorre uma mutação gênica nas bactérias, dirigida pela seleção natural, que preserva os micro-organismos sensíveis aos antibióticos.

B as bactérias mutantes, com a eliminação das bactérias sensíveis aos antibióticos, se proliferam, originando linhagens resistentes.

C esses fármacos induzem mutações nesses micro-organismos, tornando-os resistentes a qualquer tipo de medicação a ser aplicada no paciente.

D esses remédios inibem a ação das organelas membranosas das bactérias e estimulam a ação de outras organelas que coíbem a ação dos antibióticos.

E as bactérias, por se reproduzirem assexuadamente por conjugação, a cada geração, produzem substâncias que inibem a ação dos antibióticos.

QUESTÃO 22

As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos trópicos da América do Sul têm sido bem documentadas por diversos autores, existindo um grande acúmulo de evidências geológicas ou paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas durante o Quaternário nessa região. Essas mudanças resultaram em restrição da distribuição das florestas pluviais, com expansões concomitantes de habitats não-florestais durante períodos áridos (glaciais), seguido da expansão das florestas pluviais e restrição das áreas não-florestais durante períodos úmidos (interglaciais).

Disponível em: http://zoo.bio.ufpr.br. Acesso em: 1 maio 2009.

Durante os períodos glaciais,

A as áreas não-florestais ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não-florestais a ambientes áridos.

B grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessitam de condições semelhantes a dos períodos interglaciais.

C a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do Brasil, da qual se expandiu até atingir a atual distribuição.

D plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição.

E florestas tropicais como a amazônica apresentam distribuição geográfica mais ampla, uma vez que são densas e diminuem a ação da radiação solar sobre o solo e reduzem os efeitos da aridez.

QUESTÃO 23

Parceiras dos humanos

As algas fazem parte de sua vida mais do que você imagina. Além de fornecer grande quantidade de oxigênio à atmosfera, estão presentes no sushi, nas gelatinas, nas pastas de dentes e podem ser aproveitadas como alimento ou como adubo. *Algae*, também conhecido como alga, em latim significa \"semente marinha\" e constitui um conjunto de organismos que integram os filos *Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, Dinophyta* e *Charophyta*. As algas não apresentam embriões dependentes do organismo materno para a sua nutrição.

Disponível em: <http://www.see.ac.gov.br>. (adaptado)

A respeito das algas, é correto afirmar que

A pertencem ao reino *Plantae*, com cloroplastos, raízes, caule e folhas.

B são uni ou pluricelulares e destituídas de parede celular, com um talo com função homóloga ao caule das angiospermas.

C habitam exclusivamente os mares, onde podem causar prejuízos por meio de reprodução descontrolada.

D o impacto da participação das algas no ambiente é muito grande para influenciar o ciclo do oxigênio e do gás carbônico.

E são mais complexas que as plantas, pois apresentam células eucarióticas e nutrição autotrófica, com órgãos bem diferenciados.

QUESTÃO 24

Um gene de girassol inserido no genoma do trigo tornou essa planta mais resistente à escassez de água e aos solos salinos. Pesquisadores começaram a estudar o girassol há 20 anos e identificaram o gene HAHB4 como responsável pela capacidade dessa oleaginosa de tolerar a seca, a salinidade e resistir a insetos herbívoros. Além de consumir menos água nos períodos de estiagem, os cultivos resistentes à seca podem tolerar melhor as mudanças climáticas, que podem reduzir as chuvas em algumas regiões.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 5 maio 2015. (adaptado)

De acordo com o texto, a nova variedade de trigo poderá ser considerada

A transgênica, pois recebeu informações genéticas do girassol.

B geneticamente modificada, devido à utilização de células-tronco.

C uma mutação, já que a seleção aconteceu de maneira aleatória.

D tetraploidia, devido à alteração da quantidade de cromossomos.

E uma espécie selecionada naturalmente, pois é menos resistente às mudanças climáticas.

QUESTÃO 25

Quando em 1665 o pesquisador inglês Robert Hooke cunhou o termo "célula" (que em latim significa algo como "quarto pequeno"), ele associou a imagem das células mortas de cortiça aos pequenos quartos onde os monges viviam. Por meio dos avanços na utilização de técnicas de microscopia, pôde-se constatar que estas "celas" não estavam vazias e, então, as organelas das células dos organismos vivos puderam ser observadas e suas funções foram sendo elucidadas ao longo das décadas.

A respeito dos componentes celulares, suas características e funções, pode-se afirmar:

A A presença de membrana, citoplasma e núcleo é característica inerente à célula de todos os seres vivos.

B As mitocôndrias possuem dupla membrana e atuam na respiração celular.

C Os lisossomos agem na digestão de substâncias provenientes apenas do meio externo.

D O retículo endoplasmático granuloso possui ribossomos aderidos em sua membrana e participa da síntese de lipídios.

E Células procarióticas possuem um compartimento nuclear distinto, envolvido por uma membrana chamada carioteca.

QUESTÃO 26

Escargot é um caramujo comestível, especialmente utilizado na culinária francesa. No Brasil, na década de 1980, empresários brasileiros trouxeram uma espécie de caramujo africano, visando produzi-lo e vendê-lo como escargot. Porém, esses caramujos mostraram-se inúteis para a culinária e foram liberados no ambiente. Atualmente, esse caramujo africano representa um sério problema ambiental em diversos estados brasileiros.

Caramujos africanos invadem casas em Ribeirão Preto.
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 13 ago. 2008 (adaptado).

Além do clima favorável, que outro fator contribui para a explosão populacional do caramujo africano no Brasil?

A Ausência de inimigos naturais.

B Alta taxa de mortalidade dos ovos.

C Baixa disponibilidade de alimentos.

D Alta disponibilidade de áreas desmatadas.

E Abundância de espécies nativas competidoras.

QUESTÃO 27

A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada. Sob temperatura de cerca de 65 °C, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido (mosto) é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias, para ser engarrafada e pasteurizada.

PANEK, A. D. Ciência Hoje, São Paulo, v. 47, n. 279, mar. 2011 (adaptado).

Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o(a)

A) filtração do mosto.
B) resfriamento do mosto.
C) pasteurização da bebida.
D) fermentação da maltose e da glicose.
E) inativação enzimática no aquecimento.

QUESTÃO 28

Angiospermas como a *Rhizophora mangle* possuem um complexo sistema de raízes aéreas que se desenvolvem a partir de troncos e ramos laterais, penetrando no solo. Elas vivem em ambientes estuarinos e têm a capacidade de formar, em suas raízes, barreiras naturais conhecidas como “placas de ferro”, indicadas na figura a seguir, que capturam elevadas concentrações de metais tóxicos e os imobilizam por tempo indeterminado, evitando que sejam absorvidos por seres unicelulares planctônicos e cheguem a outros níveis tróficos das teias alimentares.



Placas de ferro sobre as raízes de plantas estuarinas

Isso significa que a destruição ou degradação das plantas desses ambientes

A) leva ao aparecimento de outras espécies vegetais altamente resistentes, capazes de suportar altas concentrações de metais tóxicos.
B) faz com que o fitoplâncton apresente o maior teor de metais tóxicos, pois são os únicos produtores das teias alimentares estuarinas.
C) promove elevadas taxas de mutações gênicas nos organismos dos primeiros níveis tróficos, fazendo com que metabolizem os metais pesados e liberem compostos menos tóxicos.
D) proporciona a eliminação de pragas sem alterar o equilíbrio ecológico, pois os metais pesados atuam diretamente sobre vetores mecânicos de doenças.
E) favorece a liberação de metais tóxicos que não serão capturados pelas placas, aumentando o risco de contaminação de organismos aquáticos e de danos à saúde dos humanos que os consomem.

QUESTÃO 29

Um estudo experimental utilizando ratos com lesão na medula espinal demonstrou que o emprego de células-tronco procedentes de medula óssea dos próprios animais, associado aos exercícios físicos, pode determinar a recuperação dos movimentos. Os resultados experimentais demonstraram que os ratos com lesão aguda apresentaram recuperação maior que os ratos que possuíam lesão crônica. A atividade física intensa auxiliaria na regeneração neural, pois induz a produção de neurotrofinas, substâncias que atuam no crescimento e na regeneração do tecido nervoso.

FARIA, Katy Mary de. Dupla Poderosa. *Ciência Hoje*, n. 282, vol. 47, jun. 2011.

Os resultados experimentais apontaram que

A o emprego da técnica de transplante de célula-tronco mesenquimal determinou total recuperação da lesão neural dos dois grupos experimentais.

B os animais que apresentavam lesão crônica foram os únicos que tiveram recuperação total dos movimentos após o transplante de células-tronco mesenquimais.

C o transplante de células-tronco mesenquimais, associada a exercícios físicos intensos, determinou recuperação de todos os movimentos dos animais experimentais.

D a atividade física determinou modificação das células mesenquimais em células-tronco que são responsáveis pela recuperação dos movimentos dos animais experimentais.

E o transplante de células-tronco mesenquimais dos próprios animais, em associação com atividade física intensa, foi responsável pela recuperação parcial dos movimentos dos animais com lesão aguda.

QUESTÃO 30

No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local.

Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos semelhantes.

PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. *Ciência Hoje*, São Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado).

Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a)

A redução do fluxo gênico da espécie nativa.

B diminuição da competição intraespecífica.

C aumento da competição interespecífica.

D isolamento geográfico dos peixes.

E extinção de nichos ecológicos.

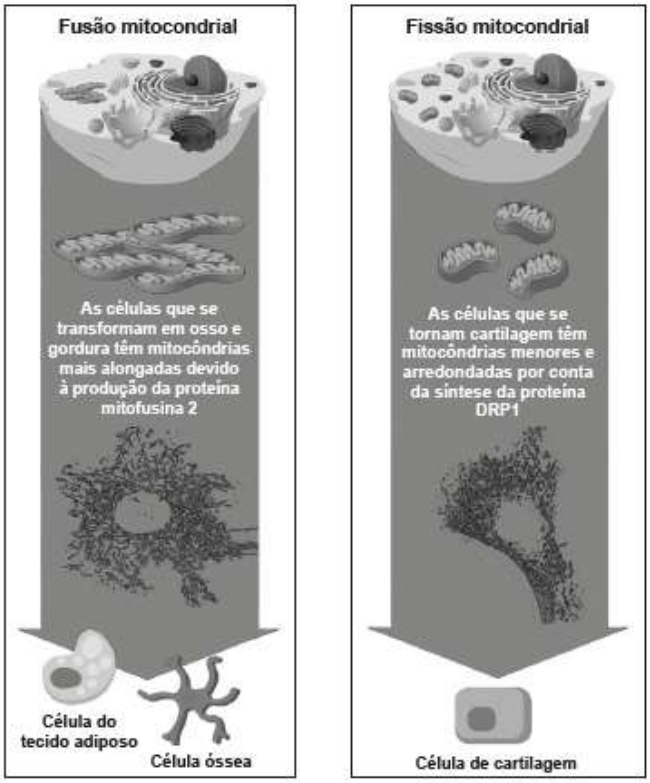
QUESTÃO 31

O destino das células

As células-tronco, que constituem o corpo dos seres pluricelulares, podem ser induzidas, por meio de estímulos químicos, a se transformar em células ósseas, cartilaginosas ou adiposas. Durante o processo de amadurecimento, certos tipos celulares especializam-se em acumular energia. Com base nisso, um grupo de pesquisadores verificou que alterações nas mitocôndrias auxiliam a definir o papel das células.

Rotas de especialização

Alterações nas mitocôndrias ajudam a definir o papel das células



ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. O destino das células. *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, n. 238, dez. 2015. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 29 mar. 2016.

O desenvolvimento inicial dos seres pluricelulares é caracterizado pela proliferação de células embrionárias. Essas células se diferenciam para produzir células especializadas que constituem os tecidos e órgãos desses seres. Além dos genes e do ambiente, estruturas celulares internas influenciam as funções que as células desempenham depois de maduras.

As mitocôndrias são exemplos dessas estruturas, e, de acordo com o experimento laboratorial,

A são orgânulos estáticos e imutáveis no meio intracelular.
B são monomórficas nos processos de diferenciação celular descritos.
C têm formas e tamanhos que influenciam na respiração celular, dependendo do tecido.
D revelam que a evolução independe da variedade de células que constitui o organismo animal.
E fazem com que as células cartilaginosas expressem maior atividade metabólica que as ósseas.

QUESTÃO 32

A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares que algumas vezes se formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal.

A remoção cirúrgica desse órgão retardará a

A) síntese de glicogênio.
B) produção de bile.
C) secreção de suco gástrico.
D) produção de enzimas digestivas.
E) digestão das gorduras.

QUESTÃO 33

A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, +18.

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como

A) estrutural, do tipo deleção.
B) numérica, do tipo euploidia.
C) numérica, do tipo poliploidia.
D) estrutural, do tipo duplicação.
E) numérica, do tipo aneuploidia.

QUESTÃO 34

Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos I, II, III, IV e V. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro.

Código dos lotes	Volume de sangue (L)	Soro anti-A	Soro anti-B
I	22	Não aglutinou	Aglutinou
II	25	Aglutinou	Não aglutinou
III	30	Aglutinou	Aglutinou
IV	15	Não aglutinou	Não aglutinou
V	33	Não aglutinou	Aglutinou

Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A?

A 15
B 25
C 30
D 33
E 55

QUESTÃO 35

O monóxido de carbono (CO) é absorvido nos pulmões e reage com a hemoglobina do sangue, com a qual forma um complexo (COHb) 210 vezes mais estável do que a oxiemoglobina (O_2Hb).

Qual o prejuízo imediato para as células decorrente da inalação de CO por uma pessoa?

A O CO combinado com a hemoglobina (carboemoglobina) a impede de transportar O_2 para as células, causando a morte destas por asfixia.
B A hemoglobina, contendo CO, sai dos vasos sanguíneos e migra para os rins, onde impede a filtração do sangue.
C O CO combinado com a hemoglobina (carboemoglobina) a impede de transportar CO_2para fora do corpo; isso causará intoxicação por CO_2.
D O CO combinado com a hemoglobina (carboxiemoglobina) a impede de transportar O_2 para as células, causando a morte destas por asfixia.
E O CO combinado com a hemoglobina (carboxiemoglobina) a impede de transportar CO_2 para fora do corpo; isso causará intoxicação por CO_2.

QUESTÃO 36

Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no mesmo menino, o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu.

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012 (adaptado).

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana?

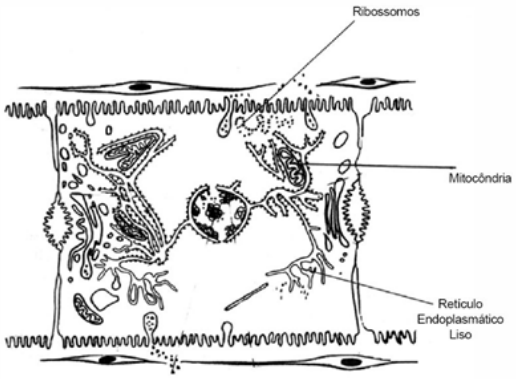
A) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.
B) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.
C) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.
D) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.
E) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos.

QUESTÃO 37

A nutrição humana

Um dos aspectos mais importante para a saúde humana é a ingestão regular equilibrada de alimentos adequados à necessidade metabólica. Nutrir as demandas químicas das células é tarefa fundamental para um perfeito funcionamento orgânico do organismo como um todo.

A ilustração adiante mostra uma célula animal com destaque para estruturas contidas por proteínas associadas ao ácido ribonucleico ribossômico (RNAr), as quais necessitam de aminoácidos para sintetizar as proteínas codificadas pelo RNAm; um orgânico delimitado por duas membranas, a externa é lisa e a interna formando dobras, denominadas cristas, que necessitam de monossacarídeos como a glicose para realizarem a respiração aeróbica e acumular energia na forma de ATP e um orgânulo composto de cavidades na forma de tubos, restituídos de ribossomos, e que necessitam de ácidos graxos para sintetizar os lipídios complexos necessários ao perfeito funcionamento celular.



Assinale a alternativa que contenha as dietas mais ajustadas a fim de suprirem as necessidades das atividades metabólicas efetuadas pelos ribossomos, mitocôndrias e retículo endoplasmático liso.

A

Dieta A

Ribossomos	Manteiga, óleo de girassol e óleo de amêndoa
Mitocôndrias	Carne magra
Retículo endoplasmático liso	Frutas cítricas e massa

B

Dieta B

Ribossomos	Peito de frango e feijão
Mitocôndrias	Pão e massa
Retículo endoplasmático liso	Manteiga e óleo de girassol

C

Dieta C

Ribossomos	Carne bovina e peixes
Mitocôndrias	Alimentos ricos em fibra de celulose e lignina
Retículo endoplasmático liso	Batata e farinha em geral

D

Dieta D

Ribossomos	Suco de frutas cítricas e mel
Mitocôndrias	Carne assada e *bacon*
Retículo endoplasmático liso	Manteiga, óleo de oliva e azeite de dendê

E

Dieta A

Ribossomos	Sucos hidratantes e sais minerais
Mitocôndrias	Fibras vegetais
Retículo endoplasmático liso	Clara de ovo e leite desnatado

QUESTÃO 38

Uma das funções da membrana plasmática é a delimitação dos espaços extra e intracelular. Apesar de resguardarem características distintas, estes dois meios devem se comunicar para que haja troca de substâncias e, para isso, a membrana deve selecionar o que pode entrar ou sair da célula. A esta capacidade dá-se o nome de permeabilidade seletiva.

A molécula de água, com todas as características que a tornam tão peculiar, atravessa livremente a membrana plasmática por transporte passivo, nesse caso, também chamado de

A) pinocitose.
B) osmose.
C) difusão facilitada.
D) transporte eletrolítico.
E) bomba de íons.

QUESTÃO 39

Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com o O_2, são produzidos CO_2 e H_2O, liberando energia, que é armazenada na célula na forma de ATP.

Na espécie humana, o gameta masculino (espermatozoide) apresenta, em sua peça intermediária, um conjunto de mitocôndrias, cuja função é

A) facilitar a ruptura da membrana do ovócito.
B) acelerar sua maturação durante a espermatogênese.
C) localizar a tuba uterina para fecundação do gameta feminino.
D) aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos.
E) fornecer energia para sua locomoção.

QUESTÃO 40

Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariotas se formaram por endossimbiose com procariotos. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica encontrado nesses procariotos. Considere as seguintes organelas celulares, existentes em eucariotos.

1 - mitocôndrias

2 - aparelho golgiense

3 - lisossomas

4 - cloroplastos

5 - vesículas secretoras

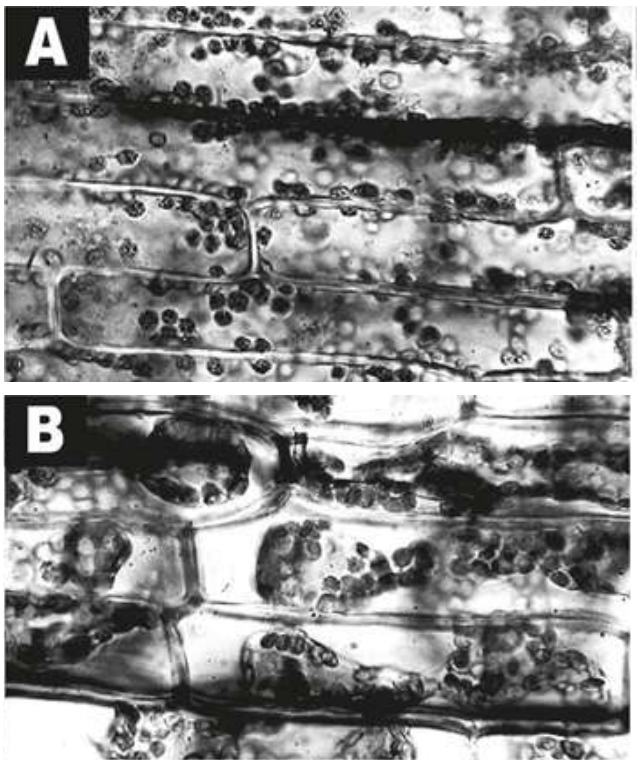
6 - peroxissomas

Nas células das plantas, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao dos procariotos correspondem às de números

A 1 e 4.
B 2 e 3.
C 3 e 6.
D 4 e 5.
E 1 e 5.

QUESTÃO 41

As figuras A e B mostram um tecido vegetal observado sob microscópio, evidenciando o fenômeno da plasmólise de uma célula vegetal, quando em contato com um meio externo de diferente concentração.



ROSSI-RODRIGUES, B. C.; HELENO, M. G.; SANTOS, R. V. D. *Osmose em célula vegetal observada ao microscópio óptico*. Disponível em: www.ib.unicamp.br. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado).

Considerando que as figuras A e B mostram duas situações de um mesmo experimento, pode-se afirmar que as células da figura

A A estão em contato com um meio externo mais concentrado, sofrendo aumento de volume.
B A e B foram colocadas em meio isotônico, não sofrendo mudança de volume.
C B foram colocadas em meio externo hipertônico, apresentando diminuição de volume.
D B foram colocadas em contato com meio externo menos concentrado, apresentando aumento de volume dos vacúolos.
E A foram mergulhadas em meio externo menos concentrado, apresentando seus cloroplastos espalhados no citoplasma.

QUESTÃO 42

Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede.

Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais.

Nessa situação o sistema excretor dos estudantes

A) aumentou a filtração glomerular.
B) produziu maior volume de urina.
C) produziu urina com menos ureia.
D) produziu urina com maior concentração de sais.
E) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.

QUESTÃO 43

Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O_2) no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça. tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO_2) em equilíbrio no sangue, conforme a relação:

$$Hb_{(aq)} + O_{2(aq)} \rightleftharpoons HbO_{2(aq)}$$

Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev.2015 (adaptado).

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a)

A) elevação da pressão arterial.
B) aumento da temperatura corporal.
C) redução da temperatura do ambiente.
D) queda da pressão parcial de oxigênio.
E) diminuição da quantidade de hemácias.

QUESTÃO 44

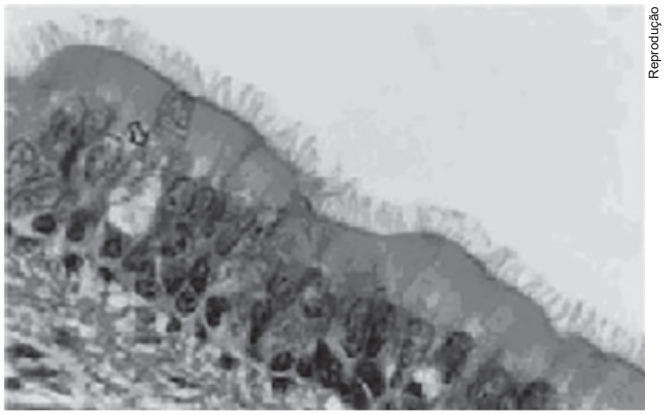
Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas.

Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a

A) capacidade de produzir moléculas de ATP.
B) presença de parede celular semelhante à de procariontes.
C) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma.
D) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano.
E) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio.

QUESTÃO 45

Observe a figura a seguir.



Reprodução

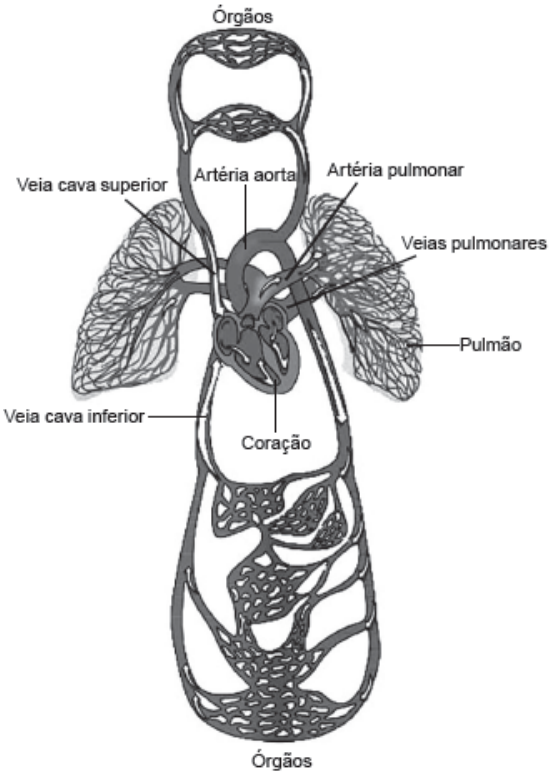
I. Presença de nítida polaridade, na qual um polo está voltado para a superfície livre da célula, o polo apical, e o outro polo para o tecido subjacente, o polo basal.
II. Células com cílios, projeções da membrana plasmática que promovem a expulsão de partículas estranhas.
III. Não possui vasos sanguíneos, recebe oxigênio e nutrientes a partir de capilares do tecido próximo.
IV. As células são perfeitamente ajustadas, unidas umas às outras por pouca substância intercelular.

De acordo com a imagem e as informações apresentadas, podemos afirmar que se trata do tecido

A) adiposo.
B) cartilaginoso.
C) epitelial.
D) nervoso.
E) conjuntivo.

QUESTÃO 46

Devido ao fato de o sangue passar duas vezes pelo coração para completar os dois circuitos, a circulação humana é classificada como dupla. O coração humano é composto de quatro cavidades e não permite a mistura de sangue venoso com arterial, por conta disso a circulação humana é classificada como completa. A ilustração a seguir mostra a circulação sistêmica e pulmonar.



Analisando a imagem, entende-se que o sangue venoso está presente nos vasos sanguíneos denominados

A artéria aorta e veias pulmonares.
B artéria aorta e artéria pulmonar.
C veias pulmonares e veias cavas.
D veias pulmonares e artéria pulmonar.
E veias cavas e artéria pulmonar.

QUESTÃO 47

Laudos confirmam que todas as mortes na Kiss ocorreram pela inalação da fumaça

Necropsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da boate.

www.ultimosegundo.ig.com.br. Acessado em 15/03/2013. Adaptado.

Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado

A síntese de DNA.
B transporte de íons.
C eliminação de excretas.
D metabolismo energético.
E síntese de proteína.

QUESTÃO 48

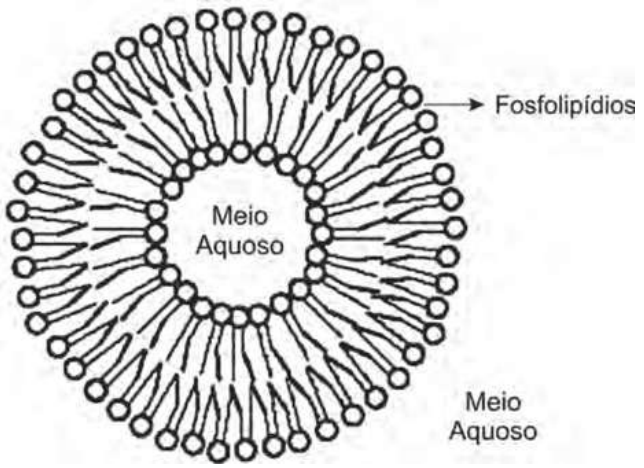
Em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no corpo da mulher devido ao seu ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observam-se modificações morfológicas nas glândulas mamárias, ovários e útero, em função da liberação de inúmeros hormônios. No início do ciclo observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) estimula também a liberação de um outro hormônio (X), que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito primário, a proliferação das células foliculares, a formação da zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula de tecido conjuntivo (denominada teca folicular).

O hormônio X ao qual o texto se refere é o(a)

A estrogênio.
B progesterona.
C luteinizante (LH).
D folículo estimulante (FSH).
E gonadotrófico coriônico humano (HCG).

QUESTÃO 49

Quando colocados em água, os fosfolipídeos tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo.



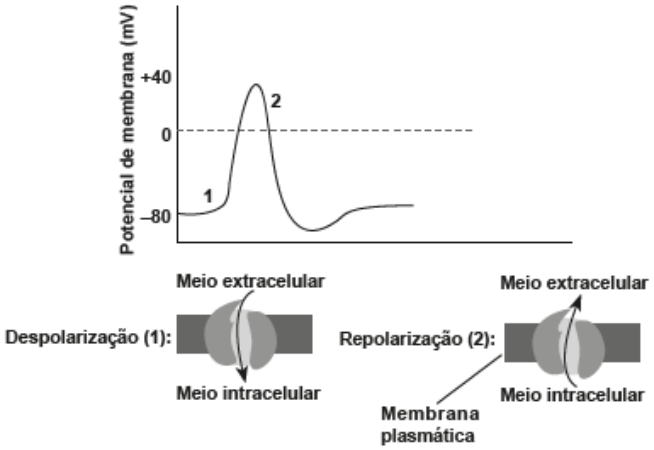
Disponível em: http://course1.winona.edu. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza

A) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água.
B) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa.
C) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases.
D) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura.
E) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica.

QUESTÃO 50

O gráfico a seguir representa a diferença de potencial de membrana de uma célula nervosa (neurônio) determinante do potencial de ação. A diferença de potencial é determinada pelo movimento de íons, por meio de proteínas-canal, através da membrana plasmática.



Com base no gráfico, os eventos 1 e 2 indicam, respectivamente, abertura de canais de

A) cálcio e de magnésio.
B) sódio e de potássio.
C) potássio e de cálcio.
D) cloreto e de cálcio.
E) odeto e de sódio.

Resolução 01

Resposta Correta: C

A doença de chagas ou tripanossomíase americana tem como agente etiológico um protozoário flagelado da família *Trypanosomatidae*, o qual tem como vetor mecânico os triatomíneos hematófagos, como o *Triatoma infestans*, ou seja, o barbeiro que contrai o protozoário de reservatórios naturais como o tatu, o gambá, primatas, macacos ou seres humanos. A origem e a trajetória do movimento pelo saneamento do Brasil desencadeado durante a Primeira República está relacionado à história da doença de chagas, pois os vetores mecânicos podem viver em ambientes silvestres, no peridomicílio ou no intradomícilio das casas de sapê ou de pau-a-pique, assim, a melhoria das condições de habitação e o combate ao vetor mecânico constituem importantes medidas profiláticas.

Resolução 02

Resposta Correta: C

A retirada da vegetação do Cerrado da margem dos rios deixa o solo desprotegido. Com o desgaste mecânico das porções superficiais, ocorre o transporte de partículas do solo para os rios, provocando assoreamento, inundação das áreas adjacentes e comprometimento da agricultura e da pecuária.

Resolução 03

Resposta Correta: A

A anemia é uma patologia comum que resulta em alterações hematológicas como o baixo nível de hemácias funcionais, as quais são portadoras de hemoglobina, proteína transportadora de oxigênio nos pulmões para os tecidos orgânicos. A radioterapia é uma forma de tratamento capaz de destruir células tumorais utilizando radiação ionizante, a qual ativa sobre o DNA celular. A radioterapia promove efeitos colaterais com alterações reversíveis e irreversíveis na medula óssea; na situação de baixa oxigenação (hipóxia) as doses de radiação são superiores às normais condições de oxigenação, nesse caso, devido à baixa capacidade de transporte de O_2 pelo sangue que ocorre nos anêmicos, podendo resultar em cianose (condição que em risco a vida), além de aumento da radiorresistência dos tecidos malignos (causa de morbidade). A radiação pode também afetar células normais, as quais podem até se recuperar após o tratamento. Pelo exposto, deduzimos que o tratamento radioterápico é contraindicado na situação de anemia.

Resolução 04

Resposta Correta: B

Os meios de cultura consistem na associação qualitativa e quantitativa de substância que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento de microrganismos, como a bactéria Leuconostoc mesenteroides BS12F, homofermentativa e que forma cocos em cadeia e que exige meio de cultura enriquecido com glicose carboidrato presente no xarope de caju. Na fermentação lática, o ácido pirúvico originado da glicose é transformado em ácido lático. O trabalho dos pesquisadores brasileiros teve como objetivo avaliar a produção de ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides BS12F, utilizando o xarope de caju (Anacardium occidentale), procurando determinar a faixa de extrato de carboidratos (glicose) redutores totais iniciais adequados ao meio de cultura.

Resolução 05

Resposta Correta: C

Os parasitoides são insetos que parasitam outros organismos, impedindo-os de atingir a fase adulta de reprodução. Fixam-se à superfície do hospedeiro (ectoparasitoides) ou no interior do hospedeiro (endoparasitoides), levando-o à óbito. Decorrido algum tempo, as larvas matam o hospedeiro, tornam-se pupas, passam por metamorfose e emergem como adultos aptos para a reprodução e iniciam novo ciclo vital. Esses pequenos insetos são utilizados no controle biológico de pragas, técnica de combate à espécies nocivas aos interesses humanos, diminuindo a necessidade inseticidas tóxicos, que envenenam alimentos, selecionam linhagens geneticamente resistentes, eliminam espécies uteis e promovem desequilíbrios ambientais em diversos ecossistemas.

Resolução 06

Resposta Correta: D

O mecanismo fotossintético corresponde ao processo autotrófico anabólico de síntese de matéria orgânica a partir de uma fonte de carbono (CO_2), de uma fonte de hidrogênio (H_2O) e de uma fonte de energia (luz). Desta forma, havendo uma maior disponibilidade de CO_2 teremos um maior potencial fotossintético, pois o mesmo é fonte inorgânica de carbono para o processo. Com isso, as uvas tornam-se mais doces e alteram a qualidade (personalidade) dos vinhos.

Resolução 07

Resposta Correta: E

Queimaduras são lesões causadas pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. Suas manifestações mais comuns são bolhas (flictenas), que têm como procedimento de primeiros socorros cobrir o local lesionado com gazes molhadas para evitar a desidratação e a aderência. Não devemos usar nenhum tipo de creme ou furar as bolhas.

Resolução 08

Resposta Correta: D

Em plantas, o ciclo de vida é diplobionte, com alternância de uma fase esporofítica diploide e uma fase gametofítica haploide. Em gimnospermas, a fase esporofítica é duradoura, possuindo estróbilos que contêm esporângios 2n para fabricar esporos n por meiose. Os esporos masculinos são dotados de projeções denominadas sacos aéreos, correspondendo aos grãos-de-pólen. Assim, I é meiose e 1 é o pólen. Os esporângios femininos são chamados de óvulos, formando a semente após a fecundação. Assim, II é meiose e 2 é a semente.

Resolução 09

Resposta Correta: A

As ações antrópicas correspondem às ações humanas, motivo maior da atual situação de devastação da vegetação de biomas como a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica. Como resultado, permanece apenas 16% da cobertura vegetal nativa de floresta. Assim, a prática atual de "limpar" grandes áreas para plantar culturas prejudica o solo e as plantas, o que se caracteriza como desmatamento e leva à consequente desertificação.

Resolução 10

Resposta Correta: A

O mecanismo anabólico da fotossíntese consiste na produção de matéria orgânica a partir da captação de CO_2 e da fotólise de água (H_2O). Já o mecanismo catabólico da respiração encontra-se diretamente associado a biomassa do organismo vegetal. Sendo assim, plantas jovens, de pequena biomassa, ultrapassam rapidamente o ponto de compensação fótico, promovendo maior produtividade primária líquida. Já em plantas maduras, como a biomassa é máxima, há equilíbrio entre a respiração e a fotossíntese. Neste caso, a concentração de oxigênio próximo ao solo será menor devido à ação aeróbia da decomposição.

Resolução 11

Resposta Correta: E

Uma das formas mais comuns de poluir a água seria pelo lançamento de dejetos de atividade biológica em rios, lagos e mares. Por possuírem matéria orgânica, tais objetos aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente, levando assim à multiplicação de algas e vegetais que, juntamente com as partículas em suspensão, se acumulam na lâmina d'água dificultando a penetração da luz nos estratos inferiores do meio aquático reduzindo a produtividade primária.

Resolução 12

Resposta Correta: D

Devido serem partículas diminutas (nanométricas) não apresentam condições ideais para manipulação e pelas características descritas no texto são partículas estáveis, não apresentando propriedades radioativas (poder de penetração). Logo, requer-se um estudo mais detalhado a respeito dessas partículas pois podem atravessar poros e estruturas celulares, podendo causar reações biológicas desconhecidas.

Resolução 13

Resposta Correta: E

De acordo com o texto, os metais pesados que constituem as pilhas e baterias poluem o meio ambiente. Esse efeito nocivo é ainda mais acentuado devido ao descarte desse material em lixo comum. Diante das alternativas da questão, podemos observar que a medida mais viável a ser tomada é exigir dos fabricantes a substituição desses metais pesados por metais que não sejam bioacumulativos e assim menos nocivos ao homem e ao meio ambiente. Vale ressaltar que, no item A, a medida tomada acabaria definitivamente com o problema da poluição causada por metais pesados, porém se acredita que essa é uma medida inexequível.

Resolução 14

Resposta Correta: A

Os azeites são lipídios do grupo dos triacilgliceróis ricos em ácidos graxos mono e poli-insaturados, como o ácido linoleico (ômega 6) e o ácido linolênico (ômega 3), líquidos à temperatura ambiente. São de grande importância para a manutenção da saúde, pois seu consumo regular e moderado auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares.

Resolução 15

Resposta Correta: A

A pesca predatória tem sido responsável pela eliminação de muitos estoques pesqueiros, levando muitas espécies a diminuírem sua população em todo o mundo, consequentemente causando um enorme impacto na cadeia alimentar marinha. Uma alternativa para diminuir a pesca predatória tem sido a determinação do período de defeso, que impõe regras para a captura de determinadas espécies em sua época reprodutiva. Essa alternativa visa proteger os estoques pesqueiros e manter a população em equilíbrio. Durante o período de defeso, a captura de organismos como lagostas, caranguejos e peixes comercialmente importantes fica proibida. Muitos equipamentos utilizados na pesca não são seletivos, ou seja, capturam indivíduos com valor comercial de tamanho e idade diversos, além de espécies sem valor comercial que são posteriormente descartadas, gerando muitas vezes uma captura com grande impacto ambiental.

Resolução 16

Resposta Correta: C

Na indústria têxtil mencionada na abordagem da poluição, indica a emissão de uma grande quantidade de corantes nos rios, como resultado do despejo do tingimento de tecidos. Esse escurecimento das águas, inicialmente, impede a penetração da luz e a realização da etapa de **fotofosforilação** da **fotossíntese**.

Resolução 17

Resposta Correta: C

Autotrofismo ou autotrofia (grego trofein, alimentar-se), em biologia, é o nome dado à qualidade do ser vivo de produzir seu próprio alimento a partir da fixação de dióxido de carbono, por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. É o oposto de heterotrofismo. Os seres vivos com essa característica são chamados de autótrofos ou autotróficos. Estão entre eles bactérias (Cyanobacteria), protistas (algas), e plantas. Os animais e os fungos são heterótrofos. Química inorgânica ou química mineral é o ramo da química que estuda os elementos químicos e as substâncias da natureza que não possuem o carbono coordenado em cadeias, investigando as suas estruturas, propriedades e a explicação do mecanismo de suas reações e transformações. Os materiais inorgânicos compreendem cerca de 95% das substâncias existentes no planeta Terra. As chamadas "substâncias inorgânicas" que servem de foco de estudo para a química inorgânica, são divididos em 4 grupos denominados como "funções inorgânicas". São eles:

- Ácidos;
- Bases ou hidróxidos;
- Sais;
- Óxidos.

Resolução 18

Resposta Correta: B

É perceptível que a questão requer única e exclusivamente interpretação do texto, não havendo necessidade de se estabelecer qualquer relação com a forma de produção do conhecimento científico ou com a filosofia da ciência. Vale destacar que a poesia faz referência à lenda, ao mito, à crença o que provavelmente já leva o estudante à alternativa correta, a única que contempla a ideia de outras culturas.

Resolução 19

Resposta Correta: B

Como o óxido de cálcio é um agente desidratante, ele retira (absorve) água da umidade do ar ($H_2O_{(v)}$) e dos micro-organismos que seriam benéficos para as árvores. Logo, podemos afirmar que o óxido de cálcio (CaO) retira solvente por osmose.

Resolução 20

Resposta Correta: E

As células-tronco embrionárias têm alto poder de mutação, pois podem se transformar em praticamente qualquer célula do corpo. Assim, as células-tronco embrionárias (CTE, os blastômeros), ou seja, obtidas no embrião até a blástula, são toti ou pluripotentes. Células-tronco hematopoiéticas têm o poder de se transformar somente em células sanguíneas. O uso de células-tronco embrionárias de um embrião qualquer em um determinado indivíduo pode não ser bem-sucedido devido à possibilidade de rejeição.

Resolução 21

Resposta Correta: B

As mutações ocorrem ao acaso. Em certas populações, surgem linhagens resistentes aos antibióticos, sendo mutações favoráveis, pois são selecionadas positivamente. Dessa forma, o número de micro-organismos portadores dessas mutações favoráveis aumenta no decorrer do tempo. Uma célula bacteriana apresenta como componentes, basicamente, o hialoplasma, os ribossomos, a cromatina e a membrana plasmática. Essa célula não apresenta orgânulos citoplasmáticos membranosos. Na conjugação, há passagem de segmentos de DNA de uma bactéria para outra, sendo considerada normalmente como uma forma de reprodução sexuada, devido à transferência de genes e à variabilidade.

Resolução 22

Resposta Correta: D

No auge da última glaciação vivida pelo planeta, entre 18 e 14 mil anos atrás, os cerrados, as savanas e as caatingas, vegetações mais abertas e típicas de clima seco dominaram a América do Sul. Graças às adversidades naturais, as imponentes florestas tropicais e suas árvores gigantescas recuaram e viram-se obrigadas a ocupar áreas extremamente reduzidas. No período glacial predominaram habitats não florestais e adaptados aos períodos áridos. Portanto, as plantas apresentam adaptações ao clima árido; como estruturas que reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição.

Resolução 23

Resposta Correta: D

As algas são seres pertencentes ao reino Protoctista, e não apresentam nutrição matrotrófica, ou seja, não apresentam embriões dependentes do organismo materno para sua nutrição. Habitam os mares, os ambientes dulcícolas, terra firme, formam os líquens (espécies pioneiras em rochedos desabitados e inóspitos para a maioria dos seres vivos). As algas são mais simples que as plantas e não apresentam tecidos verdadeiros, como xilema e floema, para transporte de seiva bruta e elaborada.

Resolução 24

Resposta Correta: A

O trigo é um transgênico, já que se trata de um organismo vivo modificado em laboratório, onde seu material genético foi alterado pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie, no caso o girassol.

Resolução 25

Resposta Correta: B

A presença de membrana, citoplasma e núcleo não é característica inerente à célula de todos os seres vivos, pois os organismos procariotos não possuem núcleo compartimentalizado. Os lisossomos agem na digestão de substâncias provenientes tanto do meio externo quanto da própria célula. O retículo endoplasmático granuloso possui ribossomos aderidos em sua membrana e participa da síntese de proteínas. Células eucarióticas possuem um compartimento nuclear distinto, envolvido por uma membrana chamada carioteca.

Resolução 26

Resposta Correta: A

O caramujo da espécie Achatina Fulica foi importado da África para substituir o escargot.

Os caramujos exóticos mostram-se inúteis para a culinária e foram liberados nos locais de criação, espalhando-se pelo ambiente, e como esse caramujo é herbívoro, altamente prolífero e vivendo em clima favorável, sua explosão populacional ocorreu devido à ausência de inimigos (predadores) naturais.

Resolução 27

Resposta Correta: D

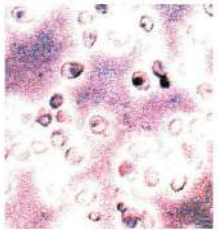
O Reino *Fungi* engloba o filo *Ascomycota*, o qual compreende o fermento biológico ou fermento de padaria e o levedo de cerveja, o *Saccaromyces cerevisiae*, um organismo unicelular que se reproduz por brotamento ou germinação. As leveduras desenvolveram uma variedade de reações fisiológicas ou metabólicas, como as da fermentação alcoólica, cujos produtos finais são o álcool etílico e o dióxido de carbono:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

Portanto, trata-se de um servomecanismo efeito por um ser vivo com capacidade de decomposição da glicose.

A filtração é um método físico de separação de misturas, já a pasteurização, a fervura e o resfriamento/congelamento são técnicas de conservação de alimentos.

Gemiparidade em levedura ao microscópio óptico e eletrônico





Resolução 28

Resposta Correta: E

A conservação das plantas de ambientes estuarinos ajuda a manter imobilizados os contaminantes químicos. Isso evita que tais substâncias sejam absorvidas pelo fitoplâncton e ameacem os organismos que vivem nesse ambiente ou que o visitam em busca de alimentos.

Resolução 29

Resposta Correta: E

As células-tronco mesenquimais são células capazes de originar e recuperar tecidos, como o ósseo, o cartilaginoso, o hepático e o neural, que foram lesionados. Em seres adultos, elas podem ser encontradas principalmente na medula óssea vermelha. De acordo com o texto, o emprego dessas células tem sido mais satisfatório em animais com lesões agudas que com lesões crônicas.

Resolução 30

Resposta Correta: C

As ações antrópicas na construção de hidrelétricas promovem o represamento de rios, o que pode modificar a ictiofauna local. As espécies exóticas introduzidas no rio Paraná, como o Mapará e a Corvina, apresentam nichos ecológicos semelhantes ao do peixe cascudo, espécie nativa. Assim, as três espécies disputam os mesmos recursos naturais e, por isso, o desaparecimento dos cascudos se deve ao fato de as espécies exóticas utilizarem melhor os recursos naturais. A modificação na ictiofauna se deve, portanto, a um aumento da competição interespecífica (heterotídica), ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes.

Resolução 31

Resposta Correta: C

O experimento revela que várias proteínas, como a mitofusina 2 e a DRP1, coordenam a dinâmica mitocondrial por meio de sua forma e tamanho, o que influencia no processo celular e do tecido, pois mitocôndrias mais alongadas produzem mais energia (ATP) em relação às mitocôndrias de menor tamanho e com formato arredondado.

Resolução 32

Resposta Correta: E

A vesícula biliar é um órgão muscular situado entre o lobo dircito e o lobo quadrado do fígado, o qual produz a bile, um líquido esverdeado que não contém enzimas digestórias, e cuja composição revela a presença de água, sais biliares e outros componentes. A bile é produzida no fígado, alcança os dúctulos bilíferos intra-hepáticos, os quais, após conferências sucessivas formam ductos hepáticos e tem uma posterior liberação no intestino delgado, onde atua na emulsificação das gorduras contidas nos alimentos. Assim, a remoção cirúrgica da vesícula biliar retarda a digestão das gorduras.

Resolução 33

Resposta Correta: E

A cariotipagem tem uma importância ímpar na identificação de alterações no patrimônio genético dos seres vivos, em especial no ser humano. Sua análise permite identificar erros numéricos, como o exposto na questão. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino com um cromossomo autossômico a mais do par 18. Sendo assim, percebemos ser um erro numérico e como se trata de parte do genoma (n) humano é considerado uma aneuploidia.

Resolução 34

Resposta Correta: B

A aglutinação é uma reação que acontece quando anticorpos (aglutinina) entram em contato com antígenos encontrados na membrana plasmática das hemácias (aglutinogênio) formando um aglomerado de células. Portanto;

- Se no lote I ocorre aglutinação na presença do soro Anti-B o sangue possui o aglutinogênio B, e se não aglutinou na presença do soro Anti-A, o sangue não possui A, logo o sangue é B.
- Se no lote II ocorre aglutinação na presença do soro Anti-A, o sangue possui o aglutinogênio A, e se não aglutinou na presença do soro Anti-B o sangue não possui B, logo o sangue é A.
- Se no lote III ocorreu aglutinação na presença dos dois soros (Anti-A e Anti-B), o sangue possui os dois aglutinogênios, logo o sangue é AB.
- Se no lote IV não ocorreu aglutinação na presença dos dois soros (Anti-A e Anti-B) o sangue não possui nenhum desses dois aglutinogênios, logo o sangue é O.
- Se no lote V ocorre apenas aglutinação na presença do soro Anti-B, o sangue possui apenas o aglutinogênio B semelhante ao lote I, logo o sangue é B.
- Portanto, o único lote que possui o sangue do tipo A seria o II que contém 25 litros de sangue.

Resolução 35

Resposta Correta: D

A combinação do CO com a hemoglobina gera o composto carboxiemoglobina. Esse composto é altamente estável, logo impede a ligação da hemoglobina com o O_2, levando a uma redução do oxigênio disponível nas células, dificultando o processo de síntese de energia.

Resolução 36

Resposta Correta: A

O processo de estímulo imunológico é bem dinâmico. Em geral, é inoculado no indivíduo o antígeno, que favorece à produção de anticorpos específicos, este antígeno pode ser para a proteção contra doenças que podem ser causadas por vírus, bactérias e protozoários, o experimento de Jenner foi essencial para a descoberta de uma das medidas de prevenção mais utilizadas pelo homem, a vacinação, que previne contra doenças infectocontagiosas.

Resolução 37

Resposta Correta: B

Os ribossomos são organelas celulares que têm como função a síntese de proteínas orientada pelos códigos de RNA mensageiro produzido a partir da transcrição de trechos do DNA. Eles são encontrados no citoplasma, no retículo endoplasmático rugoso (R.E.R.) e no interior de mitocôndrias e cloroplastos. Seu trabalho é fazer ligações entre aminoácidos e

produzir as proteínas necessárias ao corpo. Assim, para que os ribossomos façam a síntese de proteínas, eles precisam muito de aminoácidos livres. Os aminoácidos são em parte produzidos pelo corpo e em parte produzidos pela dieta através da digestão de alimentos ricos em proteínas, como carne de frango e plantas leguminosas como o feijão. Peito de frango é um alimento rico em células musculares que, por sua vez, são muito ricas em proteínas (actina, miosina e muitas outras). À medida que estas proteínas são digeridas por nosso tubo digestório, os aminoácidos liberados são absorvidos pelo intestino para a corrente sanguínea, transportados pelos vasos sanguíneos do corpo e, finalmente, atravessam a membrana plasmática atingindo o interior das células. A partir daí, estão disponíveis para os ribossomos sintetizarem proteínas. O feijão, que é uma planta leguminosa (plantas que apresentam vagem), também é rico em proteína e fornece aminoácidos para os ribossomos de forma semelhante à carne. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia nas células. As mitocôndrias utilizam glicose oriunda, principalmente, dos carboidratos para gerar energia na forma de ATP para o metabolismo celular. Por fim, a principal função do retículo endoplasmático liso é a síntese de lipídios necessários à célula. A digestão das gorduras que ocorre ao longo do tubo digestivo libera ácidos graxos que serão utilizados pelo retículo endoplasmático liso na produção dos lipídios necessários ao organismo.

Resolução 38

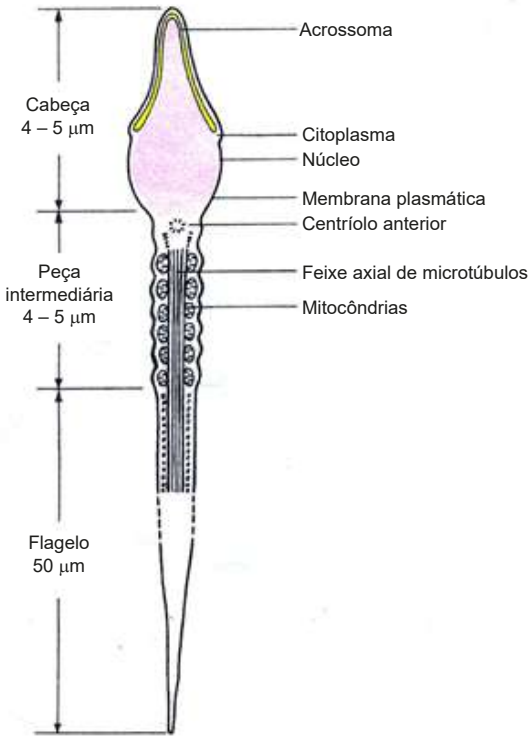
Resposta Correta: B

O deslocamento das moléculas de água ocorre do meio em que há menor quantidade de soluto (com mais solvente) para o meio com maior quantidade dele (com menos solvente).

Resolução 39

Resposta Correta: E

A espermiogênese permite a transformação de espermátides em células flageladas de citoplasma reduzido, os espermatozoides. Atingindo a diferenciação, o gameta masculino apresenta a cabeça, uma peça intermediaria e um flagelo. Na peça intermediaria se encontra um feixe de microtúbulos rodeados de mitocôndrias, organoides responsáveis pela liberação de energia necessária à movimentação dos espermatozoides.



Representação da ultra-estrutura de um espermatozoide.

Resolução 40

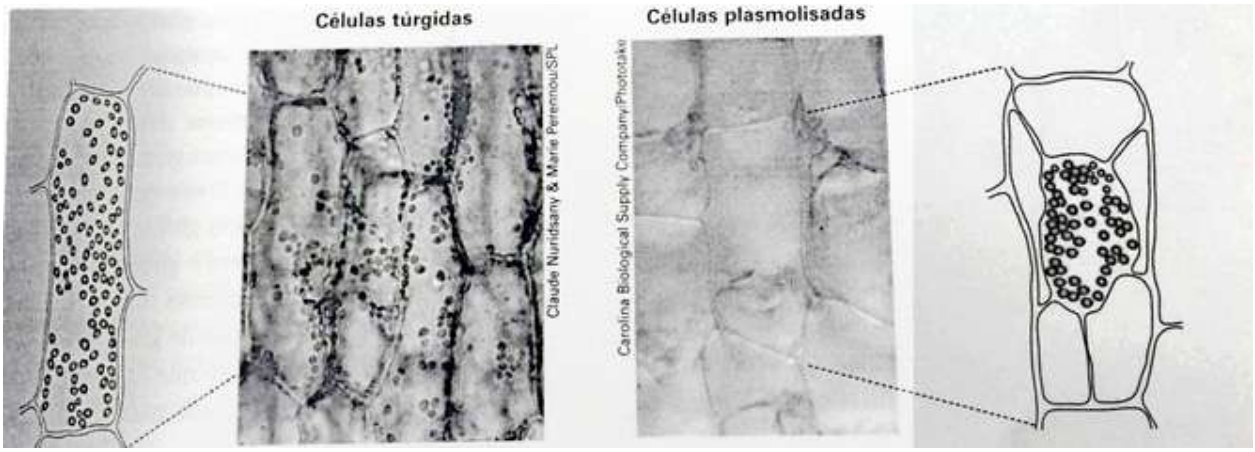
Resposta Correta: A

A Hipótese da Simbiose de Lynn Margulis defende a origem de mitocôndrias a partir de bactérias aeróbicas endomutualísticas e a origem de cloroplastos a partir de cianobactérias endomutualísticas. Uma das evidências que sustentam essa ideia é o fato de que a síntese proteica nos ribossomos bacterianos 70S é inibida pelos mesmos antibióticos que inibem a síntese proteica nos ribossomos 70S de mitocôndrias e cloroplastos, como ocorre com o cloranfenicol, que não inibe a síntese proteica nos ribossomos 80S do citoplasma de eucariontes. Assim, nas células das plantas, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao dos procariotos correspondem às mitocôndrias (1) e aos cloroplastos (4).

Resolução 41

Resposta Correta: C

A plasmólise é um processo que ocorre quando a célula vegetal túrgida (repleta de água) é submergida em uma solução hipertônica, provocando a liberação de água no vacúolo. Ocorre diminuição do volume no citoplasma, o que reduz a pressão que exercia sobre a parede celular e o citoplasma se distancia parcialmente da membrana celular. Com a liberação de água no vacúolo ocorre o processo de osmose.



Células túrgidas e plasmolisadas de folha de Elodea.

Resolução 42

Resposta Correta: D

Observa-se, na situação descrita, que um grupo que estava perdido, sem água e debaixo de sol, sofreu grande desidratação. Numa situação de restrição hídrica e desidratação, o quadro de hipovolemia promove estímulo à secreção de ADH (Antidiurético ou vasopressina) pela porção posterior da hipófise (neuro-hipófise).

O antidiurético aumenta a reabsorção de água nos túbulos contorcidos distais e ductos coletores, tornando a urina mais concentrada e de menor volume.

Resolução 43

Resposta Correta: D

Hipóxia significa baixo teor ou concentração de oxigênio, podendo ser causado por vários fatores. A hipóxia hipóxica é resultado de uma saturação inadequada de oxigênio no sangue devido a uma fonte de oxigênio reduzida, com isso, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial toma-se mais baixa que o normal. Esse tipo de hipóxia pode ocorrer em elevadas altitudes onde o ar rarefeito contém uma. concentração de O_2 diminuída.

Resolução 44

Resposta Correta: D

A teoria endossimbiótica, proposta por Lynn Margulis, busca explicar a origem de organelas como mitocôndrias e cloroplastos, as únicas portadoras de mais de uma membrana envoltória.

As mitocôndrias, provavelmente, foram originadas de células procarióticas primitivas, sendo elas aeróbias, que foram englobadas há milhões de anos. Tais bactérias promoveram relações mutualísticas com a célula e, agora, oferta uma grande quantidade de energia para o ser eucariótico. Em contrapartida, a bactéria ganha proteção e nutrientes da célula englobadora.

Há algumas evidências que reforçam essa teoria, como:

– Na membrana interna das bactérias, encontram-se enzimas respiratórias semelhantes às das mitocôndrias (cristas mitocondriais).

– Possuem DNA circular, sem misturas (como os procarióticos).

– Capacidade de autoduplicação.

– Presença de ribossomos semelhantes aos de bactérias.

– Capacidade de produzir proteínas (enzimas), independente do material genético nuclear.

Resolução 45

Resposta Correta: C

O epitélio é um dos principais grupos de tecidos celulares, sendo sua principal função a de revestimento da superfície externa e de diversas cavidades internas do organismo. As células epiteliais estão ligadas entre si (justapostas) e formam algumas glândulas.

As camadas epiteliais são avasculares, ou seja, sem irrigação por pequenos vasos sanguíneos, então recebem alimentação via difusão de substâncias, a partir dos tecidos conjuntivos subjacentes, por meio da membrana basal. As células são mantidas unidas por meio de junções, sendo as principais os desmossomos, as zônulas de aderência, as zônulas de oclusão ou *tight junctions*,

as junções comunicantes ou gap e os hemidesmossomos, que ligam as células epiteliais à lâmina basal. As junções empregam proteínas integrais de membrana, associadas ou não a elementos do citoesqueleto. O tecido epitelial apresenta vários tipos de funções, como proteção e revestimento (pele, por exemplo), secreção (como é o caso do estômago), secreção e absorção (é o caso do intestino), impermeabilização (bexiga urinária), entre outros. O tecido epitelial reveste o corpo humano e suas cavidades, compõem-se quase exclusivamente de células poliédricas justapostas, ou seja, muito unidas, com pouca ou até nenhuma substância intercelular entre elas, aderidas firmemente umas às outras por meio de junções intercelulares.

Resolução 46

Resposta Correta: E

A artéria pulmonar transporta o sangue do coração até os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, sendo liberado o gás carbônico e adquirido o gás oxigênio, portanto esse vaso sanguíneo é rico em sangue venoso. As veias cavas levam o sangue do corpo para o coração; este sangue já realizou a distribuição de gás oxigênio para tecidos e órgãos, portanto, ao chegar ao coração, estará rico em sangue venoso.

Resolução 47

Resposta Correta: D

O gás cianídrico e o monóxido de carbono atuam, respectivamente, bloqueando a cadeia respiratória mitocondrial e dificultando o transporte do oxigênio pela hemoglobina.

Resolução 48

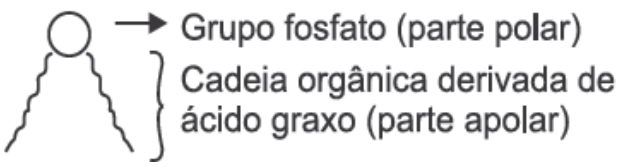
Resposta Correta: D

A menstruação ocorre em média, a cada 28 dias, durante a vida fértil da mulher, promovendo mudanças no corpo feminino devido ao seu ciclo reprodutivo. No inicio do ciclo observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), secretado pelo hipotálamo (Região do encéfalo que integra os sistemas nervoso e endócrino), controla os ciclos ovariano e uterino. O (GnRH) também estimula a liberação do hormônio folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) da adeno-hipófise ou lobo anterior da hipófise. O FSH inicia o crescimento folicular, a secreção de estrógeno e a ovulação, atuando, portando sobre as gônadas femininas. O crescimento do grupo de folículos secundários ocorre por influência do FSH e por volta do 6° dia, um folículo dominante torna-se o folículo maduro, o qual prossegue o processo de hipertrofia até que esteja pronto para ovulação.

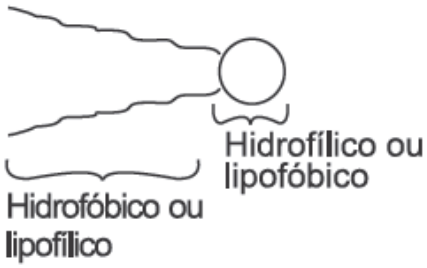
Resolução 49

Resposta Correta: E

A representação simbólica do desenho de um fosfolipídeo indica:



O grupo fosfato (polar) apresenta afinidade por água (polar), podendo ser chamado de grupo hidrofílico ou lipofóbico. O grupo orgânico, contendo carbono e hidrogênio, derivado de ácido graxo (grupo apolar), pode ser chamado de grupo lipofílico ou hidrofóbico.



A substância que apresenta ao mesmo tempo parte da cadeia polar e parte apolar é chamada de anfifílica ou anfipática.

Resolução 50

Resposta Correta: B

O evento da despolarização ocorre por meio do influxo de íons sódio, enquanto a repolarização se dá por meio do efluxo de íons potássio.


SAS
Plataforma de Educação
www.saseducacao.com.br